線形代数2, 期末テスト問題＆解答用紙

2011/7/21 担当：那須

学籍番号 | | | | | | | | 氏名 解答例 点数

- 問題用紙は1枚、裏表合わせて5問ある．解答は問題用紙の余白に書くこと．
- 試験開始直後に，解答用紙の表に氏名と学籍番号を記入すること．
- 途中の論理や計算も消さずに残しておくこと．
- 答えには下線を引くなどし，わかりやすくすること．字の粗末な解答，答えがどれか判別つかない解答は，減点の対象になる場合がある．

1 a は実定数とする．次のそれぞれのベクトルの組に対し，ベクトル空間 $\mathbb{R}^3$ において一次独立か？また $\mathbb{R}^3$ の基底になるか？について答えよ．答えは下の回答欄に記入すること．

(1) $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 9 \end{pmatrix} \right\}$ (2) $\left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \right\}$ (3) $\left\{ \begin{pmatrix} a \\ -a \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ a \\ -a \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -a \\ 0 \\ a \end{pmatrix} \right\}$

(1)

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 7 & -1 \\ -2 & -1 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow[③+2\times①]{③-3\times①} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow{③-3\times②} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

rank $A = 3$

(2)

$$B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 5 \\ 0 & 1 & 3 \\ -1 & 3 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{①+2\times③} \begin{pmatrix} 0 & 5 & 15 \\ 0 & 1 & 3 \\ -1 & 3 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{①\leftrightarrow③} \begin{pmatrix} -1 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 5 & 15 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{③-5\times②} \begin{pmatrix} -1 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

rank $B = 2$

(3)

$$C = \begin{pmatrix} a & 0 & -a \\ -a & a & 0 \\ 0 & -a & a \end{pmatrix} \xrightarrow{③+①} \begin{pmatrix} a & 0 & -a \\ 0 & a & -a \\ 0 & -a & a \end{pmatrix} \xrightarrow{③+②} \begin{pmatrix} a & 0 & -a \\ 0 & a & -a \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

rank $C \leq 2$

問題	一次独立か?	基底になるか?
(1)	○	○
(2)	×	×
(3)	×	×

$\boxed{2}$ 行列 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \\ 0 & 3 & 5 \end{pmatrix}$ に対し, 以下の問に答えよ.

(1) A の固有値 λ を全て求めよ.

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 & 0 \\ 0 & -\lambda & -2 \\ 0 & 3 & 5-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)\begin{vmatrix} -\lambda & -2 \\ 3 & 5-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= (1-\lambda)(\lambda^2 - 5\lambda + 6)$$

$$= -(\lambda-1)(\lambda-2)(\lambda-3)$$

$$\underline{\lambda = 1, 2, 3}$$

(2) 固有ベクトル $\mathbf{x}$ を全て求めよ. (どの固有値に対する固有ベクトルかを明らかにすること.)

① $\lambda = 1$ のとき

$$A - E = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad \underline{\mathbf{x}_1 = t_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (t_1 \neq 0)}$$

② $\lambda = 2$ のとき

$$A - 2E = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\underline{\mathbf{x}_2 = t_2 \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (t_2 \neq 0)}$$

③ $\lambda = 3$ のとき

$$A - 3E = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & -2 \\ 0 & 3 & 2 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\underline{\mathbf{x}_3 = t_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix} \quad (t_3 \neq 0)}$$

3 行列 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$ の固有値, 固有ベクトルを全て求め, 対角化可能な場合には対角化せよ.

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -2 \\ -2 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)^2 - (-2)^2 = \lambda^2 - 2\lambda - 3$$

$$= (\lambda - 3)(\lambda + 1) \qquad \underline{\lambda = -1, 3} \text{ (固有値)}$$

$\lambda = -1$ のとき,

$$A + E = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad \underline{x_1 = t_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \ (t_1 \neq 0)}$$

$\lambda = 3$ のとき

$$A - 3E = \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ -2 & -2 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \qquad \underline{x_2 = t_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \ (t_2 \neq 0)}$$

$P = (x_1 \ x_2) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ とおけば,

$$\underline{P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}}$$

4 (1) n 次正方行列 A の固有多項式が

$$|A - \lambda E| = (-1)^n (\lambda - a_1)^{m_1} \dots (\lambda - a_k)^{m_k}, \qquad (\text{ただし } i \neq j \text{ のとき } a_i \neq a_j)$$

のように1次式の積に分解するとき, A が対角化可能であるための必要十分条件を書け.

各 i (全ての i) に対し,

$$\underline{n - \mathrm{rank}(A - a_i E) = m_i}$$

が成り立つ。

(2) 次の行列の中で対角化が可能でないものを全て選び、空欄の中に番号を記入せよ. なお, 解答は答え (番号) のみで良い.

(1) $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, (2) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, (3) $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, (4) $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, (5) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$,

(6) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, (7) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, (8) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$

答 (2) (3) (6)

5 以下の問に答えよ．ただし，小問 (3) における z 軸の周りの回転の向きは，z 軸の正の方向から見て反時計回りとする．

(1) xyz 空間において，点 $A(-1,1,0)$ と点 $B(2,0,-1)$ と原点 $O(0,0,0)$ を含む平面の方程式を求めよ．

$$\begin{vmatrix} x & y & z \\ -1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & -1 \end{vmatrix} = x\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} - y\begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} + z\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= \underline{-x - y - 2z = 0}$$

(2) xyz 空間において，直線 $\underbrace{\dfrac{x+3}{2} = \dfrac{y-5}{-3} = \dfrac{z}{2}}_{=t\text{とおく}}$ と平面 $x+3y+2z=0$ の交点の座標を求めよ．

$$\begin{cases} x = 2t-3 \\ y = -3t+5 \\ z = 2t \end{cases}$$ （直線のパラメータ表示）

$(2t-3)+3(-3t+5)+2(2t) = -3t+12 = 0$

$t = 4$

$x = 2\cdot 4 - 3 = 5$

$y = -3\cdot 4 + 5 = -7$

$z = 2\cdot 4 = 8$

$(x, y, z) = \underline{(5, -7, 8)}$

(3) xyz 空間において，平面 $x+2(y-1)+3(z+1)=0$ を z 軸のまわりに角度 $-\dfrac{\pi}{2}$ だけ回転させて得られる平面の方程式を求めよ．

回転行列は $\begin{pmatrix} \cos(-\frac{\pi}{2}) & -\sin(-\frac{\pi}{2}) & 0 \\ \sin(-\frac{\pi}{2}) & \cos(-\frac{\pi}{2}) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}}_{\text{通る点}}$, $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}}_{\text{法線ベクトル}}$

よって $(1, 0, -1)$ を通り 法線ベクトル $(2, -1, 3)$ を持つ。

$2(x-1)-(y)+3(z+1) = 0$

$\underline{2x - y + 3z = -1}$

[0]講義に関する情報を次のウェブサイトに置いておく．http://fuji.ss.u-tokai.ac.jp/nasu/2011/la2.html